克什克腾旗兴龙20万千瓦风电项目“11·22”一般高处坠落事故调查报告

2024年11月22日，克什克腾旗兴龙20万千瓦风电项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。旗公安局在调查过程中发现，该起事故疑似涉及安全生产。2024年11月27日，旗公安局将该情况报告旗安委会办公室，旗安委办于当日向旗人民政府报告该情况。

为尽快查明事故原因，明确事故性质，2024年11月27日，旗人民政府办公室成立了以时任旗委常委、旗人民政府常务副旗长燕学有为组长，时任旗人民政府副旗长牛啸宇、旗人民政府副旗长、旗公安局局长提名人选王炎为副组长，旗应急管理局、公安局、发改委、总工会和芝瑞镇政府等相关地区部门人员为成员的克什克腾旗兴龙风电20万千瓦风电项目“11·22”一般高处坠落事故调查组开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、注重实效”的原则，通过查阅相关资料、调查问询、现场勘验，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析事故暴露出的问题和教训，制定防范事故和改进工作的措施，依据相关法律法规，形成了克什克腾旗兴龙20万千瓦风电项目“11·22”一般高处坠落事故调查报告。

经调查认定，克什克腾旗兴龙20万千瓦风电项目“11·22”一般高处坠落事故是一起因从业人员违反操作

规程、安全防护设施缺失、现场安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故发生单位及相关单位概况

（一）事故相关单位情况

1.建设单位情况

克什克腾旗国赫新能源有限公司（以下简称克旗国赫公司）由赤峰市国赫新能源有限公司和克什克腾旗聚鑫国有资本运营（集团）有限公司共同出资设立，成立于2023年8月14日，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人秦某，注册资本18475.914万元，注册地址位于内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗经棚镇应昌路北段原政务服务中心106室。经营范围为许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；供暖服务；特种设备安装改造修理；热力生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；节能管理服务；发电技术服务；电气设备修理；光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

克旗国赫公司针对兴龙风电项目设置了厂长、安全负责人、技术负责人、财务负责人各一名，其他员工3名，共计员工7名。

2.施工总承包单位情况

中国能源建设集团山西电力建设有限公司(以下简称山西电建公司)成立于1988年5月12日,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人王某某,注册资本40083.98万元,注册地址位于山西示范区创业街29号,经营范围为许可项目:建设工程施工;建设工程设计;特种设备安装改造修理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程勘察;民用核安全设备安装;建筑劳务分包;施工专业作业;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;工程造价咨询业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物质能技术服务;对外承包工程;普通机械设备安装服务;金属材料销售;建筑材料销售;仪器仪表销售;机械设备销售;建筑工程用机械销售;机械电气设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;非居住房地产租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。该公司持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建筑企业资质证书,资质类别及等级为:电力工程施工总承包壹级;钢结构工程专业承包壹级,有效期至2028年12月11日。持有山西省住房和城乡建设厅颁发的工程设计资质证书,资质等级为:电力行业(新能源发电、送电工程、变电工程)专业乙级。持有山西省住

房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（晋）JZ安许证字[2011]000257，有效期：2023年07月21日至2026年07月22日。持有国家能源局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可证编号：1-4-00007-2006（1/2），许可类别和等级：承装类一级、承修类一级、承试类一级，有效期限：2021年06月30日始至2027年06月29日止。

山西电建公司针对克旗兴龙风电项目设置了项目经理部，项目部下设工程管理部、安全监察部、经营管理部、综合管理部、物资设备部5个部门。

3.专业分包单位

山西电建华鼎机械工程有限公司（以下简称华鼎公司）成立于2015年07月27日，为中国能源建设集团山西电力建设有限公司全资子公司，企业类型为其他有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人魏某，注册资本4445.9763万元，注册地址山西省太原市小店区学府东街锦隆大厦26层。经营许可范围为许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：土石方工程施工；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；电气设备销售；金属制品销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；建

筑装饰材料销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；道路货物运输站经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该企业持有山西省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（晋）JZ安许证字[2023]000051，有效期：2023年03月13日至2026年03月13日。持有山西省住房和城乡建设厅颁发的建筑企业资质证书，证书编号：D214056387，资质类别及等级为：地基基础工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级，有效期至2029年07月01日。

公司针对克旗兴龙风电项目设置了项目经理部，项目部下设工程管理部、安全监察部、经营管理部、综合管理部、物资设备部5个部门。

4.监理单位情况

建基工程咨询有限公司（以下简称建基公司）成立于2003年08月27日，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人黄某，注册资本3860万元，注册地址河南省郑州市管城回族区城东路100号1号楼1单元14层1401号。经营许可范围为建设工程监理；建设工程招标代理；建设工程项目管理；建筑技术转让；建设工程勘察、勘探及设计服务；建设工程造价咨询服务；仓库和货场内的装卸服务；计算机软件开

发、会议会展服务、互联网信息服务；全过程工程咨询及项目管理；工程项目管理服务；工程技术开发、技术咨询、技术推广及应用服务；信息系统工程监理；政府采购代理服务；建设工程咨询服务、建设信息模型技术开发、技术咨询、技术服务建筑工程检测；建筑材料检测；建筑结构可靠性检测；地基基础工程检测；建筑智能化检测；人防工程检测；市政工程检测消防工程检测；桥梁工程检测；公路工程检测；地下综合管廊检测；智慧城市工程检测；雷电防护装置检测；排烟排气道检测；建筑幕墙工程检测；主体结构工程检测；钢结构工程检测建筑节能检测；室内环境监测、检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该公司持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程监理资质证书，证书编号：E141005574，资质等级：工程监理综合资质，有效期至2028年12月11日。

公司针对克旗兴龙风电项目设置了项目监理部，配备了总监理工程师和土建专业监理工程师。

5.劳务分包单位（事故发生单位）情况

内蒙古金才汇劳务服务有限公司（以下简称金才汇公司）成立于2022年06月27日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路盛世国际1005室，注册资本800万元，法定代表人陈某，经营许可范围为建筑劳务分包；建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服

务;园林绿化工程施工;土石方工程施工;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工业工程设计服务;建筑物清洁服务;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;机械设备租赁;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);规划设计管理;广告设计、代理;广告制作;专业设计服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;建筑材料销售;水泥制品销售;五金产品零售;门窗销售;保温材料销售;防腐材料销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该公司持有呼和浩特市行政审批和政务服务局颁发的建筑企业资质证书，证书编号：D315062609(B)，资质类别及等级：施工劳务企业资质不分等级，有效期：2022年07月12日至2027年07月12日。公司持有内蒙古自治区住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：(蒙)JZ安许证字[2023]000643，有效期：2023年03月17日至2026年03月17日。

公司针对克旗兴龙风电项目设置了项目经理部，配备了项目经理、现场负责人、安全员等。

（二）事故发生相关单位安全管理情况

1.克旗国赫公司。公司与总承包单位山西电建公司签订了安全管理协议，明确了各自安全生产管理职责。公司建立了各项安全生产规章制度，配备了安全管理人员，每月组织施工单位、监理单位召开安全例会，参与专项施工方案和危大工程专家论证，及时协调解决施工过程中的问题。现场监督检查发现的问题及时向监理单位反馈，并跟踪问题隐患整改

落实情况。

2.山西电建公司。公司与专业分包单位华鼎公司签订了安全管理协议，明确了各自的安全生产管理职责。对专业分包单位华鼎公司进行了安全技术交底，组织编制专项施工方案，对危大工程进行专家论证。组织相关参建单位开展事故应急演练，对施工现场进行安全检查，发现问题及时督促相关施工单位进行整改。

3.华鼎公司。公司与劳务分包单位金才汇公司签订了安全管理协议，明确了各自的安全生产管理职责。调查发现，华鼎公司安全管理不到位，三级安全教育培训流于形式，安全技术交底不到位，未对劳务分包单位进行统一、协调管理，对劳务分包单位未建立安全管理制度、责任制、安排无证人员登高作业等情况失管失察，危大工程施工作业时未安排人员到现场进行旁站监督。

4.建基公司。公司针对兴龙项目设立了项目监理部，建立了工程监理安全管理体系，明确了各监理人员职责。调查发现，公司未按照合同规定设置监理人员，实际项目监理部仅1名总监理工程师，远不能满足项目监理需求，且现场进行危大工程施工作业时监理人员不在岗，未到现场进行监理。调查还发现，监理人员对从业人员培训教育、特种作业人员无证上岗作业情况失管失察，在已经发现轮毂孔洞防护盖板缺失的情况下未采取有效措施防范消除事故隐患。

5.金才汇公司。调查发现，金才汇公司安全管理不到位，未建立安全管理制度和责任制，缺乏对从业人员安全教育培

训，安排无证人员从事高处作业，高处作业前未办理作业票。

二、项目概况

克什克腾旗兴龙20万千瓦风电项目于2022年1月27日由赤峰市发改委核准立项，项目主体为赤峰市清源综合能源服务有限公司（国网内蒙古东部电力综合能源服务有限公司占股65%、中国大唐集团新能源股份有限公司占股35%）。由于国网内蒙古东部电力综合能源服务有限公司上级公司产业投资政策发生调整，继续建设赤峰克旗兴龙20万千瓦风电项目存在困难。国网内蒙古东部电力综合能源服务有限公司、大唐集团新能源股份有限公司先后向赤峰市政府发函，申请放弃继续投资建设该项目，并由赤峰市所属国有企业作为项目业主继续承接建设该项目。赤峰市人民政府于2023年第6次、第7次市政府党组会议定，同意将赤峰克旗兴龙20万千瓦风电项目建设主体由赤峰市清源综合能源服务有限公司变更为赤峰国赫新能源有限公司和克什克腾旗聚鑫国有资本运营（集团）有限公司成立的合资公司克什克腾旗国赫新能源有限公司(赤峰国赫新能源有限公司占股85%、克什克腾旗聚鑫国有资本运营（集团）有限公司占股15%）。2023年9月7日，赤峰市发展和改革委员会对克旗兴龙20万千瓦风电项目建设主体变更进行了批复。

该项目为EPC总承包工程，承包人为山西电建公司，2023年12月7日，克旗国赫公司与山西电建公司签订EPC总承包合同。2024年7月，山西电建公司将风机安装等专业工程分包给华鼎公司。2024年8月，华鼎公司与金才汇公司

签订风机安装工程劳务分包合同，将风机安装劳务分包给金才汇公司，主要内容为风力发电机机组电器柜安装、机舱安装、轮毂及叶片安装；塔基控制柜、变频柜等塔筒基础平台设备安装等。华鼎公司与金才汇公司签订了安全生产协议，明确了各自的安全生产管理职责。

该项目总投资137070万元，装机容量200MW，安装32台6250kW风电机组，新建1座220千伏升压站，安装容量为100MVA主变2台，配套建设50MV/100MWh电化学储能调峰，建设40MW蓄热式电锅炉系统，供热面积30万平方米。截至事发时，该项目已完成升压站、道路、线路的施工，风机吊装完成16台，计划于2024年12月完成风电并网，供暖部分预计2025年10月完工。

三、事故发生经过、现场救援和事故报告情况

（一）事故发生经过

2024年11月22日，克旗兴龙20万千瓦风电项目F04风机进行风机叶片安装作业。早上8点左右，金才汇公司工人王某某、胡某某（事故中死者）、马某某、陈某某、胡某、杨某、张某、于某某8人到达F04风机现场后陆续登上塔顶，此时8人均未佩戴安全带，登塔前现场无人对8人的特种作业持证和劳动防护用品穿戴情况进行检查。王某某负责指挥高空风机叶片对接，其余人员负责辅助风机叶片对接和打力矩。到达塔顶后，王某某接通风机设备电源，在测试控制叶片转动的电气柜是否通电的过程中，发现电气柜有故障，随即王某某联系厂家和地面人员进行处理。9点左右，故障处理完毕后

王某某联系地面指挥人员开始吊装第一片风机叶片。11 点左右，第一个风机叶片吊装对接完毕，准备将轮毂内的人员和工具撤出到机舱内，并将剩余螺丝打完力矩后转动轮毂开始安装第二片风机叶片。王某某侧卧在轮毂和机舱连接处，看着陈某某和胡某传递工具，杨某在轮毂外面左侧轮毂与机舱连接处孔洞接陈某某递给他的工具，张某在轮毂主轴内休息，于某某在右侧机舱与轮毂连接处平台休息，马某某在机舱尾部，胡某某靠在第一个叶片对接的中间角落看手机。大约过了 1 分钟，王某某扫了一眼胡某某，此时胡某某坐在了未安装叶片的轮毂孔洞（胡某某所坐的配电控制柜下面为未安装叶片的轮毂孔洞，轮毂孔洞外侧有一层蓝色防雨雪塑料，内侧无防护板）上方呈缓倾斜的配电控制柜上面看手机，当时王某某没有看到胡某某的腿耷拉在配电控制柜下面。突然，胡某某发出“哎呀”一声，众人看向胡某某的位置，发现胡某某已不在配电控制柜上面，随即听见“咔咄”塑料破裂的声音，杨某在轮毂与机舱连接的缝隙处看到穿迷彩大衣的人坠落。王某某立即通过对讲机问“人掉下去了，人好着呢没？”，对讲机内无回应。随即王某某招呼马某某、胡某下塔陈某某、杨某、张某、于某某四人打完剩余螺丝力矩后下塔。王某某、马某某、胡某三人到达地面后，看见胡某某躺在风机底座的水泥平台（风机底座距离风机机舱高度约为 120m）上一动不动，头部下面有血迹。120 急救员人员到达现场对胡某某进行了检查，经检查确认胡某某已经死亡。

（二）事故救援和善后处理

到达地面后，马某某和王某某用塑料将胡某某身体盖上，随后又让吊装队长盖某某找来棉被给胡某某盖上，之后王某某拨打了120、110电话。公安机关到达现场后对现场进行了封锁，120急救人员到达现场后立即对胡某某进行了检查，经检查确认胡某某已经死亡。

事故发生后，金才汇公司积极联系死者胡某某家属，经协商，金才汇公司与胡某某家属达成赔偿协议，一次性向胡某某家属支付赔偿金、精神损害抚慰金、丧葬费、被抚养人生活费、交通费等共计人民币180万元（壹佰捌拾万元）。按照民族风俗习惯，死者胡某某尸体未进行火化，尸体被运回宁夏老家安置。

（三）应急处置评估

事故发生后，现场人员拨打了120和110电话，旗公安局到达现场后封锁了事发现场，对现场进行了勘查取证，对相关人员进行了询问，未产生其他次生灾害。事故发生后，事故发生企业积极开展善后工作，未造成不良社会影响。

（四）事故报告

11:41分，吊装队长盖某某向华鼎公司现场专工蔡某某打电话报告事故情况；11:42分，盖某某向金才汇现场负责人陈某电话报告事故情况；11:46分，蔡某某向华鼎公司项目部副经理金某电话报告事故情况；11:50分左右，陈某和蔡某某分别向金才汇项目部经理李某某和华鼎公司项目部经理刘某某电话报告了事故情况。王某某在11:52分拨打了120急救电话，12:06分拨打了110报警电话。12:30分左右，刘某某

向华鼎公司董事长魏某和克旗国赫公司总经理秦某电话报告了事故情况。

克旗公安局在调查过程中发现该起事故疑似涉及安全生产。2024年11月27日，克旗公安局将该情况向克旗安委办进行了报告，克旗安委办立即向克旗人民政府报告该情况。

四、现场勘查情况

克旗兴龙20万千瓦风电项目F04号风机，型号为运达WD220-10000-120。风机底座为钢筋混凝土结构，呈圆形，半径为4.2m。风机塔筒为圆锥形钢结构焊接构件，分五段，每段采用螺栓连接，每层之间设有安全作业平台，塔筒内部布置电缆、控制柜、防坠装置、照明设备、免爬器、起重工具等附件，底端塔筒半径2.6m，塔筒外壁距风机基础外沿处约1.6米。第一至第三段塔筒每节高度为22.5m，第四段塔筒高度为25m，第五段塔筒高度为24.8m，五段塔筒总高度为117.3m。机舱尺寸为14.05m×4.96m×5m，由机舱罩、传动系统等部件构成。轮毂材料为高等级球墨铸铁，轮毂总成尺寸为5m×5.6m×4.3m，叶片对接口直径为4264mm。轮毂中心至地面距离约为120m，叶片长度108米。机舱与轮毂、塔筒与机舱均为螺栓连接。死者坠落点处距风机东南侧约2m。

五、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，截止目前直接经济损失人民币180万元（壹佰捌拾万元）（不包含事故行政罚款）。

伤亡人员情况

姓 名	性别	年龄	伤害	住 址	身份证号

			程度		
胡某某	男	37	死亡	宁夏回族自治区****	640121**********

六、事故原因和事故性质

（一）直接原因

1.胡某某违反高处作业安全操作规程，作业过程中未佩戴安全带；违反劳动纪律，工作期间玩手机。

2.风机叶片安装施工过程中轮毂孔洞未安装防护盖板。

（二）间接原因

1.华鼎公司

（1）未认真履行安全工作职责，未认真督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（2）对危险性较大的分部分项工程和高风险作业管控不到位，安全技术交底不到位，未按照管理制度要求严格落实危大工程全过程旁站监督机制，安全管理人员未对专项施工方案实施情况进行现场监督。

（3）高处作业管理不到位，作业前未对作业人员进行交底，现场无管理人员对作业人员特种作业持证和劳动防护用品佩戴情况进行核查、检查，对长期存在未取得相应资格的高处作业人员登高作业情况失管失察。

（4）安全教育培训流于形式，仅用半天时间就完成三级安全教育培训，安全教育培训内容针对性不强，从业人员安全防护意识不强，不遵守劳动纪律，安全意识淡薄。

(5)未对分包单位进行统一、协调管理，对分包单位未建立安全管理制度、责任制、未开展安全教育培训失管失察。

2.金才汇公司

（1）未认真履行安全工作职责，未认真督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（2）未建立本单位安全生产管理制度和责任制，未开展从业人员安全生产教育培训，未按照合同要求开展站班会，未落实安全生产条件确认机制。

（3）高处作业安全管理缺失，作业前未对作业人员进行交底，未对作业人员特种作业持证和劳动防护用品佩戴情况进行检查，事发F04风机登塔的8人中，包括死者胡某某在内的4人未取得高处作业资格证，2人高处作业资格证未按期复审，对无高处作业资格证人员上岗作业情况听之任之。

3.建基咨询公司

（1）未认真履行安全工作职责，未认真督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（2）未按照合同要求配备安全监理工程师、风电专业监理工程师、电气专业监理工程师，土建施工结束后项目监理部实际仅总监理工程师1人，严重不满足监理工作需求。

（3）未认真履行安全监理职责，对危险性较大的分部分项工程安全风险管控、专项施工方案安全措施落实等工作监理不到位，危险性较大的分部分项工程施工时监理人员不在岗。针对现场劳务作业人员多的情况，未将作业人员岗前安全教育培训作为重点监理内容。在已经发现风机叶片安装作业过程中轮毂孔洞盖板未安装防护板的情况下未采取有效措施加以制止。

（4）对长期存在未取得相应资格的高处作业人员登高作业情况失管失察，克旗国赫公司在多次会议上强调高处作业必须持证，但仍然存在多人无证登高作业情况，对施工现场安全缺乏有效监督。

4.克旗发改委

未认真落实“三管三必须”要求，安全监管责任落实不到位，安全监管质效性不强，虽然对兴龙风电项目进行多次检查，但检查问题仅停留在表面。

（三）事故性质

综合调查询问、现场勘验、查阅资料，认定该起事故为一起一般生产安全责任事故。

七、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究相关责任人员

1.胡某某，内蒙古金才汇劳务服务有限公司兴龙风电项目风机吊装作业高空辅助人员。安全意识淡薄，违反高处作业安全操作规程，未取得高处作业证进行高处作业，违反劳动纪律，工作期间玩手机，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究其责任。

2.李某某，内蒙古金才汇劳务服务有限公司总经理。未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除本单位全生产事故隐患；未建立健全并落实本单位安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对事故负有主要责任。因其在事故调查期间意外死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.华鼎公司相关人员

（1）魏某，山西电建华鼎机械工程有限公司法定代表人、董事长。未督促、检查项目部的安全生产工作，未及时消除项目部安全生产事故隐患，对事故负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项相关规定。建议应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定进行处罚。

（2）梁某某，山西电建华鼎机械工程有限公司总经理。未督促、检查项目部的安全生产工作，未及时消除项目部安全生产事故隐患，对事故负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项相关规定。建议应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定进行处罚。

（3）刘某某，山西电建华鼎机械工程有限公司安全总监。未认真履行安全监管职责，未经常性对项目部进行安全检查，排查并处理项目部存在的生产安全事故隐患，对事故的发生负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第四十六条第（一）款相关规定。建议由发改部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定进行处罚。

（4）刘某某，山西电建华鼎机械工程有限公司克旗兴龙20万千瓦风力发电项目项目经理。未认真履行安全监管职责，对施工作业人员的安全教育培训工作不到位，未能经常性对

项目部进行安全检查，排查并处理项目部存在的生产安全事故隐患，对事故的发生负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（五）项、第四十六条第（一）款相关规定。建议由发改部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定进行处罚。

（5）金某，山西电建华鼎机械工程有限公司克旗兴龙20万千瓦风力发电项目项目副经理。未认真履行安全监管职责，对施工作业人员的安全教育培训工作不到位，未能经常性对项目部进行安全检查，排查并处理项目部存在的生产安全事故隐患，对事故的发生负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）项、第四十六条第（一）款相关规定。建议由发改部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定进行处罚。

（6）马某某，山西电建华鼎机械工程有限公司克旗兴龙20万千瓦风力发电项目项目总工程师。未认真履行安全监管职责，对施工作业人员的安全技术交底不到位，未能经常性对项目部进行安全检查，排查并处理施工现场存在的生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（五）项、第四十六条第（一）款相关规定。建议由发改部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定进行处罚。

（7）段某某，山西电建华鼎机械工程有限公司克旗兴龙20万千瓦风力发电项目工程部部长。未认真履行安全监管职责，未能经常性对施工现场进行安全检查，排查并处理施工现场

存在的生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(五)项、第四十六条第(一)款相关规定。建议由发改部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定进行处罚。

（8）程某，山西电建华鼎机械工程有限公司克旗兴龙20万千瓦风力发电项目安全监察部部长，未认真履行安全监管职责，未认真组织项目部安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况,未能经常性对项目部进行安全检查，排查并处理项目部存在的生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(二)(五)项、第四十六条第(一)款相关规定。建议由发改部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定进行处罚。

（9)蔡某某,山西电建华鼎机械工程有限公司克旗兴龙20万千瓦风力发电项目工程部现场专工。未认真履行安全监管职责，未能经常性对施工现场进行安全检查，排查并处理施工现场存在的生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(五)项、第四十六条第(一)款相关规定。建议由发改部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定进行处罚。

2.建基公司相关人员

(1)黄某,建基工程咨询有限公司法定代表人、董事长。未督促、检查项目监理部的安全生产工作，未及时消除项目部安全生产事故隐患，项目监理部仅一名监理人员，且危大工

程施工作业时监理人员不在岗，对事故负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项相关规定。建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定进行处罚。

（2）高某某，建基工程咨询有限公司总经理。未督促、检查项目监理部的安全生产工作，未及时消除项目部安全生产事故隐患，项目监理部仅一名监理人员，且危大工程施工作业时监理人员不在岗，对事故负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项相关规定。建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定进行处罚。

（3）刘某某，建基工程咨询有限公司安全总监。未能经常性对项目监理部进行安全检查，排查并处理项目监理部存在的生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第四十六条第（一）款等相关规定。建议由发改部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定进行处罚。

（4）孙某某，建基工程咨询有限公司克旗兴龙监理部总监理工程师。未认真履行监理职责，在危险性较大的分部分项工程施工作业时未在施工现场进行监理，未及时发现施工单位安全教育培训流于形式、无高处作业资格证人员上岗作业等情况，在已经发现风机叶片安装作业时轮毂孔洞未安装防护盖板的情况下未采取有效措施消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第四十六

条第(一)款等相关规定。建议由发改部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定进行处罚。

3.金才汇公司相关人员

(1)陈某,内蒙古金才汇劳务服务有限公司兴龙风电项目现场负责人。未组织制定本单位安全生产规章制度,未组织对本单位从业人员进行安全生产教育和培训,未经常检查本单位安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,从业人员安全技术交底不到位,作业前未办理高处作业票,安排无高处作业资格证人员上岗作业,已经发现风机叶片安装过程中未安装轮毂防护盖板问题但未及时改正,对事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(一)(二)(五)项、第四十六条第(一)款相关规定。建议由发改部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定进行处罚。

(2)盖某某,内蒙古金才汇劳务服务有限公司兴龙风电项目吊装队长。组织从业人员安全技术不到位,默许无高处作业资格证人员上岗作业,高处作业前未对从业人员劳动防护用品穿戴情况进行检查,未严格执行作业前站班会制度,对事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(五)(六)项、第四十六条第(一)款相关规定。建议由发改部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定进行处罚。

(3)汪某,内蒙古金才汇劳务服务有限公司兴龙风电项目安全员。安全检查流于形式,未能及时发现并制止无高处作

业资格证人员上岗作业，对事故负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第四十六条第（一）款等相关规定。建议由发改部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定进行处罚。

（三）建议给予行政处罚单位

1. 内蒙古金才汇劳务服务有限公司。企业安全生产主体责任落实不到位，未认真督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。未建立本单位安全生产管理制度和责任制，未开展从业人员安全生产教育培训，未按照合同要求开展站班会，未落实安全生产条件确认机制。高处作业安全管理缺失，作业前未对作业人员进行交底，未对作业人员资格和劳动防护用品佩戴情况进行检查，事发 F04 风机登塔的 8 人中，包括死者胡某某在内的 4 人未取得高处作业资格证，2 人高处作业资格证未按期复审，对无高处作业资格证人员上岗作业情况听之任之，对事故的发生负有主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第（一）款、第二十八条第（一）款、第四十四条第（一）款的相关规定，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定进行处罚。

2. 山西电建华鼎机械工程有限公司。未认真督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。对危险性较大的分部分项工程和高风险作业管控不到位，未按照管理制度要求严格落实危大工程全过程旁站监督机制，安全管理人员未对专项施工方案实施情况进行现场监督。高处作业管

理不到位，作业前未对作业人员进行交底，现场无相关人员对作业人员资格和劳动防护用品佩戴情况进行核查、检查，对长期存在未取得相应资格的高处作业人员登高作业情况失管失察。安全教育培训流于形式，仅用半天时间就完成三级安全教育培训，安全教育培训内容针对性不强，从业人员安全防护意识不强，不遵守劳动纪律，安全意识淡薄。未对分包单位进行统一、协调管理，对分包单位未建立安全管理制度、责任制、未开展安全教育培训失管失察，对事故的发生负有重要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第（一）款、第二十八条第（一）款、第四十四条第（一）款、第四十九条第（二）款的相关规定，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定进行处罚。

3. 建基工程咨询有限公司。未认真履行安全工作职责，未认真督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。未按照合同要求配备安全监理工程师、风电专业监理工程师、电气专业监理工程师，土建施工结束后项目监理部实际仅总监理工程师 1 人，严重不满足监理工作需求。未认真履行安全监理职责，危险性较大的分部分项工程施工时监理人员不在岗，对危险性较大分部分项工程安全风险管控、专项施工方案安全措施落实等工作监理不到位。针对现场劳务作业人员多的情况，未将作业人员岗前安全教育培训作为重点监理内容。对长期存在未取得相应资格的高处作业人员登高作业情况失管失察，克旗国赫公司在多次会议上强调高处作业必须持证，但仍然存在多人无证登高作业情况，对施

工现场安全缺乏有效监督，对事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十五条第（三）（五）（六）项的相关规定，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定进行处罚。

（四）对监管单位处理建议

克旗发改委作为电力等能源行业主管部门，未认真落实“三管三必须”的要求，安全监管责任落实不到位，安全监管质效性不强，虽然对兴龙风电项目进行多次检查，但检查未发现深层次问题。建议克旗发改委向旗委、政府作出深刻书面检查，由旗人民政府对克旗发改委主要负责人进行约谈。

以上人员涉嫌刑事犯罪的，建议由公安机关调查处理。

七、事故主要教训

事故暴露出主要问题:

（一）对外包项目管理不严格

相关企业未对分包单位进行统一、协调管理，对分包单位的安全管理情况失管失察。

（二）高处作业“五个必须”不落实

相关企业对高处作业风险认识不足，安全管理走过场。一是特种作业人员未持证上岗；二是未落实作业审批制度；三是未做好个人防护；四是未落实工程措施；五是未安排专人监护。

（三）企业主要负责人和安全管理人员履职不力

相关企业主要负责人和安全管理人员安全责任意识不足，

未严格履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十五条职责，特别是员工培训教育、高处作业等安全管理责任不落实，导致特种作业人员无证上岗作业安全风险突出。

八、事故整改和防范措施

（一）加大行业部门监管力度。旗发改委要深刻吸取此次事故教训，严格落实“三管三必须”的要求，对全旗范围内的风电建设项目深入开展安全生产大检查，深入企业严查施工单位作业人员持证情况，集中打击惩治一批无证上岗作业人员违法违规行为。

（二）强化企业安全生产主体责任。山西电建华鼎机械工程有限公司和金才汇劳务服务有限公司深刻吸取事故教训，要严格落实企业安全生产主体责任，重新梳理安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程并予以健全完善，结合工作实际对各项安全操作规程和专项施工方案进行全面梳理，加大检查力度，保证各项安全生产规章制度的落实，杜绝“三违”行为。

（三）强化教育培训和施工现场管理。山西电建华鼎机械工程有限公司和金才汇劳务服务有限公司要严格落实从业人员“三级”安全教育培训，外来施工人员进入施工现场作业前，必须进行安全教育培训，确保从业人员熟悉施工现场存在的各类安全风险，掌握必备的安全生产知识，着力解决安全生产“不懂不会”问题。同时要强化作业现场安全管理，对于吊装、动火、临时用电等其他危险作业，作业前要进行危险有害因素辨识并制定作业方案，作业过程前要进行培训和

技术交底，严格审核特种作业人员持证情况，坚决制止“三违现象”，并安排专门人员进行现场安全管理，确保各项安全措施的落实，做到安全施工,杜绝类似事故再次发生。

（四）监理单位建基咨询公司要严格按照法律法规和工程建设标准实施监理。严格做好现场监理,确保安全生产,尤其是对危险性较大的分部分项工程要加强现场监理，加强对施工现场安全巡查，对发现施工现场存在安全隐患的要立即签发监理联系单，情况严重的要签发暂缓施工通知书并及时报告建设单位，对拒不整改或不停止施工的要及时向监管部门报告。

克什克腾旗芝瑞镇兴龙20万千瓦风电项目

“11·22”一般高处坠落事故调查组

2025年1月20日